The Principles of Diffusion Models

7.1 Prologue of Distribution-to-Distribution Translation

渡邉 有志

November 13, 2026

第 6 章から第 7 章へ

ここまで（第 6 章）

変分／スコア／フローを統一レンズで整理した。
生成は主に $p_{\mathrm{prior}} \leftrightarrow p_{\mathrm{data}}$（ノイズ $\leftrightarrow$ データ）として扱ってきた。

ここから（第 7 章・任意）

より一般の**分布間翻訳** $p_{\mathrm{src}} \to p_{\mathrm{tgt}}$ へ。
コスト効率の古典的定式化として OT ／ EOT ／ Schrödinger bridge を見る。

この章の位置づけ（任意章）

中心の問い

拡散モデルは、どの意味で「最適輸送」になっているのか？

- 確率過程としての拡散（前向き／逆向き SDE）
  → エントロピー正則化 OT（Schrödinger bridge）と直結しやすい
- 決定過程としての PF-ODE
  → 一般には既知の輸送目的の最適解とは限らない

Reader route

主筋だけなら任意。
「拡散は OT か？」に精密に答えたいときに読む。

この章の学習目標

読了後にできるようになること：

1. カップリング／決定写像／動的フロー／確率的 SB を区別し、
   深層生成との概念対応を述べる
2. 古典 OT・エントロピー OT・SB が何を最適化し、どう関係するか
3. 標準の前向き／逆向き SDE が、一般には指定端点の SB を解かない理由
4. PF-ODE は決定写像を与えるが、一般には二次コスト OT 写像と一致しない理由

7.1 の位置づけ

この節の役割

分布間翻訳の動機を置き、OT ／ SB への橋渡しをする序章

1. **動機**
   $p_{\mathrm{prior}} \to p_{\mathrm{data}}$ を超える翻訳タスク
2. **実務の入り口**
   一端点法・二端点法・Flow Matching
3. **中核の問い**
   Question 7.1.1 ／ 7.1.2（効率と「拡散＝ OT か」）
4. **先読み**
   7.2 で最適性の定義、7.4–7.5 で拡散との関係

区切り：動機：分布間翻訳

動機：分布間翻訳

中核の問い

先読み：7.2 以降の地図

まとめ

標準拡散の端点は固定

通常の拡散モデルでは終端分布を標準ガウスに固定する：

$$p_{\text{prior}} \;=\; \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{I}).$$

- 生成：$p_{\text{prior}} \to p_{\text{data}}$
- 多くの応用は、**別のソース** p_{src} を**別のターゲット** p_{tgt} へ運ぶ必要がある

例

スケッチ $\to$ 写実画像、画風変換など。
いずれも「ノイズからデータ」より一般の翻訳。

実務の入り口（一端点・二端点・FM）

- **一端点法**（例：SDEdit）
  ソース画像を途中時刻 t まで拡散し、
  ターゲット領域の学習済み拡散で逆拡散する
- **二端点法**（例：Dual Diffusion Bridge）
  共有潜在（多くは $t = 1$ のガウス）を介し、
  ソース側 PF-ODE とターゲット側逆 ODE をつなぐ
- **学習ベース**（第 5.2 節 Flow Matching）
  $p_{\mathrm{src}} \to p_{\mathrm{tgt}}$ を運ぶ ODE 速度場を直接学習

なぜ「二モデルを別々」では足りないか

分布間の変換は、端点ごとに独立に学習したモデルをつなぐだけではない。

要請

両端の力学を整合させ、しかも「安い」（コスト効率のよい）対応で運ぶ必要がある。

この節の方針

応用カタログではなく、
古典的な分布間問題の数学的定式化（OT ／ SB）へ焦点を移す。

区切り：中核の問い

動機：分布間翻訳

中核の問い

先読み：7.2 以降の地図

まとめ

Question 7.1.1：最も効率的な変換とは

Question 7.1.1

二つの確率分布が与えられたとき、
総コストを最小化しつつ一方を他方へ変換する
最も効率的な方法は何か？

- コスト $c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \geq 0$：点 $\boldsymbol{x}$ から $\boldsymbol{y}$ へ単位質量を動かす罰則
- 典型例：二乗距離 $c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2^2$

意味

「対応の取り方」を最適化する問題が、最適輸送である。

Question 7.1.2：拡散は OT か

Question 7.1.2

拡散モデルは、p_{data} と p_{prior} を結ぶ
一種の最適輸送か？　　どのような意味で？

- Flow Matching を含む拡散系が、古典／正則化 OT とどう接続するか
- 「最適」の定義を先に固定する必要がある

次（7.2）

静的 OT・動的 OT・エントロピー OT・SB の分類表を作る。

区切り：先読み：7.2 以降の地図

動機：分布間翻訳

中核の問い

先読み：7.2 以降の地図

まとめ

最適性の定義（7.2 で整理）

1. **古典 OT**（静的 Monge–Kantorovich）
   式 (7.2.1)：許容カップリング上で期待コストを最小化
2. **動的 OT**（Benamou–Brenier）
   式 (7.2.3)：連続方程式の下で運動エネルギーを最小化
3. **エントロピー OT**（EOT）
   式 (7.2.5)：KL 正則化。Schrödinger bridge（式 7.2.8）と同値

動的な見え方

OT $\Rightarrow$ 連続方程式に従う決定流。
SB $\Rightarrow$ Fokker–Planck に従う制御拡散。

拡散との関係（7.4–7.5 の予告）

7.4：SDE 側

固定の前向きノイズ SDE は、
任意の $p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}$ 間の SB そのものではない。
一端固定の半橋では最適になり得る。

7.5：ODE 側

PF-ODE は $p_{\mathrm{prior}} \to p_{\mathrm{data}}$ の決定写像を与える。
しかし一般に二次コストの OT 写像ではなく、
Benamou–Brenier 作用を最小化しない。

含意

rectified flow（5.4.1）も、一般には OT 写像への理論保証はない。
PF-ODE と OT の完全対応は未解決に近い。

区切り：7.1 のまとめ

動機：分布間翻訳

中核の問い

先読み：7.2 以降の地図

まとめ

7.1 全体のまとめ

1. **拡張**ノイズ → データを超え、$p_{\mathrm{src}} \to p_{\mathrm{tgt}}$ の翻訳が必要
2. **実務** SDEdit 型／二端点ブリッジ／ Flow Matching が入り口
3. **要請**端点整合に加え、コスト効率のよい対応が欲しい
4. **問い** Q7.1.1（最安の変換）と Q7.1.2（拡散＝ OT か）
5. **次** 7.2 で OT ／ EOT ／ SB の問題設定を分類する

7.1 全体のまとめ：一本の流れ

今日の道筋

標準拡散の端点固定 $\rightarrow$ 分布間翻訳の動機 $\rightarrow$ コスト効率の問い $\rightarrow$ OT ／ SB への橋

核心

「どう運ぶか」を最適化する言語が最適輸送である。
拡散がその最適解かどうかは、問題設定を分けて問う。

次へ（7.2）

カップリング・W_2・動的 OT・EOT・SB の分類表。